
ANALIZĂ DE RISC

SeniorWatch – Sistem de Teleasistență la Domiciliu

Identificarea proiectului

Cod proiect:	MPSAM-2026-AAL-01
Titlu proiect:	SeniorWatch – Sistem de Teleasistență la Domiciliu a Persoanelor în Vârstă
Versiune document:	1.0
Perioada proiect:	26.03.2026 – 17.06.2026
Client:	Fundația „Bătrânii sunt ai noștri”
Contact client:	Dr. Ionescu Gheorghe fundatiabatriniisuntainostri@fbs.ro

Semnături autorizate

Rol	Nume, prenume	Semnătura
Programator-șef	Balan Dan	
Ajutor programator-șef	Ardelean Marius	
Secretar / Manager	Balan Cristina	

Cuprins

1. [Scopul documentului](#)
2. [Contextul proiectului](#)
3. [Analiza SWOT](#)
4. [Analiza de risc](#)
 - o [4.1. Metodologie](#)
 - o [4.2. Identificarea riscurilor](#)
 - o [4.3. Analiza riscurilor](#)
 - o [4.4. Planificarea gestionării riscurilor](#)
5. [Registrul consolidat al riscurilor](#)

1. Scopul documentului

Prezentul document face parte din **dosarul de management al proiectului** SeniorWatch și consolidează:

- **Analiza SWOT** — evaluarea punctelor forte, slabe, oportunităților și amenințărilor asociate sistemului și proiectului;
- **Analiza de risc** — în accepțiunea cerută de managementul proiectelor software: **identificare, analiză** (probabilitate, impact, severitate) și **planificarea gestionării riscurilor** (măsurile de prevenție, atenuare, transfer sau acceptare).

Domeniu de aplicare: proiect academic MPSAM 2026, livrabil prototip funcțional la 17.06.2026; nu include planificarea post-lansare comercială detaliată (acoperită parțial în Planul de marketing).

2. Contextul proiectului

SeniorWatch este un **sistem eHealth de teleasistență la domiciliu** pentru persoane în vârstă, dezvoltat pentru Fundația „Bătrânii sunt ai noștri”. Arhitectura cuprinde patru module software/hardware interconectate:

Modul	Tehnologie	Responsabil principal
Modul inteligent (ESP32 + senzori)	Firmware Arduino/PlatformIO, BLE GATT	Mathe Alexandra
Aplicație mobilă Android	Offline-first, evaluare alarme locale	Cotolan Denisa
Backend Cloud	Spring Boot, PostgreSQL, AWS	Balan Dan, Ardelean Marius
Aplicație web (medic / pacient)	React SPA, HL7/FHIR	Morgovan Raluca, Nicola Larisa

Sistemul aparține categoriei **eHealth cu impact asupra siguranței pacientului**: o alarmă ratată, o eroare de date sau o întârziere a intervenției pot avea consecințe medicale. Cerințele nefuncționale critice includ alarmare locală **sub 10 secunde**, conformitate **GDPR**, interoperabilitate **HL7/FHIR** și respectarea criteriilor **EuroRec Seal Level 2**.

Echipa: 7 membri, ~400 ore-om, perioadă 12 săptămâni (S1–S12). Investiție totală estimată: **25.000 EUR** (conform Planului de marketing).

3. Analiza SWOT

Analiza SWOT evaluează sistemul SeniorWatch din patru perspective, pe baza specificațiilor, planului de marketing și arhitecturii de proiectare.

3.1. Matrice SWOT

Strengths (Puncte forte)	Weaknesses (Puncte slabe)
Monitorizare multi-parametru: ECG, puls, temperatură, umiditate ambientală	Dependență de conectivitate internet pentru sincronizare centrală
Alarmare locală sub 10 s, arhitectură offline-first	Kit hardware prototip — autonomie energetică limitată
Interoperabilitate HL7 v2 (inbound) și FHIR R4 (outbound)	Necesită instruire vârstnici pentru purtare corectă a kitului
Conformitate EuroRec Seal Level 2, audit append-only, JWT, bcrypt	Echipă mică (7 pers.) — capacitate redusă de suport post-lansare
Portal medic dedicat: consultații ICD-10, monitor ECG, export FHIR	Integrarea HL7 cu echipa medicului de familie depinde de aliniere externă
Separare modulară (firmware, mobil, Cloud, web) — mentenabilitate	Experiență redusă AWS la primul deploy (risc de întârziere)
Cost total proiect redus (25.000 EUR) față de valoarea socială	Complexitate ECG în portalul web — risc de subestimare efort

Opportunities (Oportunități)	Threats (Amenințări)
Programe AAL și sănătate publică la domiciliu	Wearables de consum ieftine (Fitbit, Withings etc.)
Parteneriate cu case de asigurări și clinici	Reglementări GDPR și clasificare dispozitive medicale
Extindere la alte specialități medicale (diabet, geriatrie)	Concurență RPM (Remote Patient Monitoring) pe piață
Model „kit + abonament” — flux recurent de venituri	Reticența vârstnicilor față de tehnologie nouă
Valoare socială ridicată — sprijin misiunea Fundației	Schimbări de cerințe de la client după înghețul scope-ului
Scalare Cloud pe AWS (Elastic Beanstalk, RDS multi-AZ)	Alarmă fals pozitivă — anxietate pacient, apeluri inutile dispecerat

3.2. Implicații strategice

Quadrant SWOT	Implicație pentru proiect
S–O (fortă + oportunitate)	Diferențiere prin sistem complet (ECG + mediu + portal medic + HL7/FHIR), nu doar wearable; poziționare în programe instituționale

Quadrant SWOT	Implicație pentru proiect
W–O (slăbiciune + oportunitate)	UI simplificată, configurare asistată de îngrijitor; parteneriate care acoperă suportul post-pilot
S–T (fortă + amenințare)	Alarmare locală independentă de Cloud; criptare și audit pentru conformitate GDPR
W–T (slăbiciune + amenințare)	Prototipare timpurie ECG web; întâlnire aliniere HL7 în S3; îngheț scope la jalonul S4

4. Analiza de risc

4.1. Metodologie

Analiza urmează procesul standard de management al riscurilor (PMBOK / ISO 31000), limitat la etapele cerute:

1. **Identificare** — enumerarea riscurilor pe categorii (tehnice, operațional/siguranță pacient, proiect, securitate/conformitate, comercial).
2. **Analiză** — evaluare **Probabilitate (P)** și **Impact (I)** pe scale de 5 niveluri; **Severitate = P × I** (matrice 5×5).
3. **Planificare gestionare** — strategie (Evitare / Atenuare / Transfer / Acceptare) și măsuri concrete, cu responsabil și termen.

Scale de evaluare:

Nivel	Probabilitate (P)	Impact (I)
1 — Foarte scăzut	< 10%	Neglijabil (fără efect asupra obiectivelor)
2 — Scăzut	10–30%	Minor (întârziere < 1 săpt., cost < 5%)
3 — Mediu	30–50%	Moderat (întârziere 1–2 săpt., cost 5–15%)
4 — Ridicat	50–70%	Major (întârziere > 2 săpt., afectare siguranță pacient)
5 — Foarte ridicat	> 70%	Critic (eșec livrabil, risc medical iminent)

Praguri de acțiune: Severitate ≥ 12 → risc **critic** (plan dedicat, monitorizare săptămânală); 6–11 → risc **moderat** (măsuri planificate); ≤ 5 → risc **acceptabil** (monitorizare).

4.2. Identificarea riscurilor

4.2.1. Riscuri tehnice și de arhitectură

ID	Risc	Sursă / descriere
R-T01	Pierdere conexiune internet mobil	Upload amânat; alarmă stocată local; pacientul nu este sincronizat central
R-T02	Defect modul ESP32 / pierdere BLE	Lipsă măsurători noi; aplicația semnalează „dispozitiv deconectat”
R-T03	Indisponibilitate Cloud API	Imposibilitate sincronizare centrală; mobil continuă evaluare locală

ID	Risc	Sursă / descriere
R-T04	Defect bază de date (RDS)	Pierdere serviciu central; mobil și web indisponibile pentru sincronizare
R-T05	Indisponibilitate portal web	Medicul nu vizualizează date noi; mobilul poate încă alerta local
R-T06	Electrozi ECG desprinși (lead-off)	Măsurători ECG invalide; alarme eronate sau absente
R-T07	Alarmă fals pozitivă	Anxietate pacient, apeluri inutile la dispecerat
R-T08	Complexitate ECG subestimată în monitor web	Depășire efort proiectare/implementare P-10
R-T09	Clarificare tardivă cerințe HL7/FHIR cu echipa MF	Blocaj integrare P-12, mesaje stub insuficiente

4.2.2. Riscuri operaționale — siguranța pacientului

ID	Risc	Sursă / descriere
R-O01	Alarmă ratată sau întârziată (> 10 s)	Întârziere intervenție medicală; pierdere încredere
R-O02	Interpretare greșită date senzor	Decizie clinică incorectă
R-O03	Pacientul nu poartă corect kitul	Date neconcludente, alarme absente
R-O04	Autonomie redusă baterie kit	Întrerupere monitorizare fără avertizare prealabilă

4.2.3. Riscuri de proiect (planificare, resurse, scope)

ID	Risc	Sursă / descriere
R-P01	Schimbări cerințe client după aprobarea specificațiilor	+10–20% efort global
R-P02	Experiență redusă AWS la primul deploy	+4–6 h pe P-06, posibilă întârziere S3
R-P03	Overhead comunicare echipă (21 canale)	Productivitate sub estimare
R-P04	Dependențe între module (BLE → mobil → API)	Blocaj în lanț la întârziere firmware
R-P05	Capacitate part-time academică (~10 h/săpt./pers.)	Risc neatingere jalon S7 (implementare)

4.2.4. Riscuri securitate și conformitate

ID	Risc	Sursă / descriere
R-S01	Compromitere cont utilizator	Acces neautorizat la date medicale
R-S02	Neconformitate GDPR	Sanctiuni, pierdere parteneri instituționali
R-S03	Breach date medicale (RDS, S3)	Impact reputațional și legal
R-S04	Nerespectare EuroRec Seal Level 2	Respingere validare calitate înregistrări clinice

4.2.5. Riscuri comerciale și de piață

ID	Risc	Sursă / descriere
R-C01	Reticență vârstnici față de tehnologie	Adoptare lentă, ROI sub estimare
R-C02	Concurență wearables și platforme RPM	Presiune pe preț, cotă redusă
R-C03	Cost hardware pilot (12.000 EUR)	Marjă redusă dacă vânzările sub 139 kit-uri

4.2.6. Ierarhia căderii componentelor (funcționare degradată)

Conform specificațiilor, ordinea de degradare și reacția dezirabilă este:

Ordine	Componentă căzută	Consecință	Reacție dezirabilă
1	Conexiune internet mobil	Upload amânat; alarmă stocată local	Avertizare locală; contact dispecerat dacă e critic
2	Modul ESP32 / BLE	Lipsă măsurători noi	Notificare „dispozitiv deconectat”
3	Cloud API	Imposibilitate sincronizare centrală	Mobil continuă evaluare și stocare locală
4	Bază de date	Pierdere serviciu central	Mobil alertează local; procedură restore
5	Portal web	Medicul nu vede date noi	Alarmare locală independentă de web

4.3. Analiza riscurilor

Evaluarea probabilitate (P) și impact (I) pentru riscurile prioritare:

4.3.1. Riscuri critice și moderate (severitate ≥ 6)

ID	Risc	P	I	Severitate	Categorie
R-O01	Alarmă ratată / întârziată (> 10 s)	3	5	15	Operațional
R-T01	Pierdere conexiune internet	4	3	12	Tehnic
R-S01	Compromitere cont	2	5	10	Securitate
R-S02	Neconformitate GDPR	2	5	10	Securitate
R-T06	Electrozi ECG desprinși	3	3	9	Tehnic
R-T07	Alarmă fals pozitivă	3	3	9	Tehnic
R-P01	Schimbări cerințe client	3	3	9	Proiect
R-C01	Reticență vârstnici	4	2	8	Comercial
R-T09	Clarificare tardivă HL7/FHIR	3	3	9	Tehnic
R-T02	Defect ESP32 / BLE	3	3	9	Tehnic
R-O03	Purtare incorectă kit	3	3	9	Operațional
R-C02	Concurență RPM / wearables	4	2	8	Comercial
R-T08	Complexitate ECG web	3	2	6	Tehnic
R-P02	Experiență redusă AWS	3	2	6	Proiect

ID	Risc	P	I	Severitate	Categorie
R-T03	Indisponibilitate Cloud API	2	4	8	Tehnic
R-T04	Defect bază de date	2	4	8	Tehnic

4.3.2. Matrice vizuală Probabilitate × Impact

Severitate = Probabilitate (P) × Impact (I). Fiecare celulă listează riscurile plasate la intersecția valorilor P și I.

Probabilitate ↓ Impact →	1 Neglijabil	2 Minor	3 Moderat	4 Major	5 Critic
5 — Foarte ridicată	— Sev. 5	— Sev. 10	— Sev. 15	— Sev. 20	— Sev. 25
4 — Ridicăta	— Sev. 4	R-C01, R-C02 Sev. 8	R-T01 Sev. 12	— Sev. 16	— Sev. 20
3 — Medie	— Sev. 3	R-T08, R-P02 Sev. 6	R-T06, R-T07, R-P01, R-T09, R-T02, R-O03 Sev. 9	— Sev. 12	R-O01 Sev. 15
2 — Scăzută	— Sev. 2	R-S04, R-P03, R-C03 Sev. 4	R-T05, R-P04, R-P05, R-O04 Sev. 6	R-T03, R-T04, R-O02 Sev. 8	R-S01, R-S02 Sev. 10
1 — Foarte scăzută	— Sev. 1	— Sev. 2	— Sev. 3	— Sev. 4	R-S03 Sev. 5

Verde — severitate 1–5 (acceptabil) **Galben** — severitate 6–11 (moderat, plan de răspuns) **Roșu** — severitate ≥ 12 (critic, monitorizare săptămânală)

4.3.3. Analiza pe categorii NFR

Cerință NFR	Risc asociat principal	Efect dacă materializat
NF-1 (alarmă < 10 s)	R-O01	Întârziere intervenție medicală
NF-3, NF-4 (securitate, GDPR)	R-S01, R-S02	Sancțiuni, pierdere încredere
NF-5 (audit)	R-S03	Imposibilitate investigare incident
NF-6 (idempotență)	Duplicate la reconectare	Date incorecte în rapoarte
NF-2 (disponibilitate Cloud)	R-T03, R-T04	Medic fără vizualizare în timp real

4.4. Planificarea gestionării riscurilor

Pentru fiecare risc cu severitate ≥ 6 se definește strategia și măsurile de răspuns.

4.4.1. Riscuri operaționale și tehnice — siguranța pacientului

ID	Strategie	Măsurile de gestionare	Responsabil	Termen
R-O01	Atenuare	Evaluare alarme locală pe mobil (< 10 s); testare automată latency; reguli cu persistență (N cadre consecutive); coadă offline-first cu retry	Cotolan Denisa, Balan Dan	S5–S7, S10
R-T01	Atenuare	Coadă locală măsurători și alarme; retry automat la reconectare; mesaj UI clar; avertizare pacient/îngrijitor	Cotolan Denisa	S5
R-T02	Atenuare	Monitorizare stare BLE; reconectare automată; notificare utilizator la deconectare	Mathe Alexandra, Cotolan D.	S4–S6
R-T06	Atenuare	Detecție lead-off în firmware (flag <code>leadOff</code>); notificare utilizator; ignorare eșantioane invalide	Mathe Alexandra	S5
R-T07	Atenuare	Reguli alarmă cu persistență; calibrare praguri de medic; testare scenarii fals pozitive	Cotolan Denisa, Morgovan R.	S6, S10
R-O03	Atenuare	Ghid purtare kit; UI simplificată; configurare asistată de îngrijitor (Plan marketing)	Nicola Larisa, Cristina B.	S8
R-O04	Atenuare	Flag <code>lowBattery</code> în <code>SensorFrame</code> ; notificare mobil;	Mathe Alexandra	S5

ID	Strategie	Măsurile de gestionare	Responsabil	Termen
		optimizare consum ESP32 (NF-10)		

4.4.2. Riscuri infrastructură și arhitectură

ID	Strategie	Măsurile de gestionare	Responsabil	Termen
R-T03	Atenuare	Persistență locală mobil; mesaj UI „sincronizare amânată”; health-check API	Balan Dan	S6
R-T04	Atenuare + Transfer	Backup RDS zilnic (AWS); procedură restore documentată; alertare SNS	Ardelean Marius	S4
R-T05	Acceptare parțială	Alarmare locală independentă de web; medic consultă la reconectare	Balan Dan	S6
R-T08	Atenuare	Prototip UI monitor ECG simplu în S4; limitare scope grafic pilot	Morgovan Raluca	S4
R-T09	Atenuare	Întâlnire aliniere cu echipa MF în S3; mesaje HL7/FHIR stub; contract API interimar	Balan Dan, Morgovan R.	S3

4.4.3. Riscuri securitate și conformitate

ID	Strategie	Măsurile de gestionare	Responsabil	Termen
R-S01	Atenuare	JWT cu expirare scurtă; bcrypt pentru parole; izolare doctor_id ; revizuire roluri	Balan Dan	S4–S5
R-S02	Atenuare	TLS 1.2+; minimizare date; consimțământ; document GDPR; audit append-only	Ardelean Marius, Balan D.	S2, S5

ID	Strategie	Măsurile de gestionare	Responsabil	Termen
R-S03	Atenuare	RDS în subnet privat; criptare at-rest S3/RDS; backup periodic	Ardelean Marius	S4
R-S04	Atenuare	Versionare înregistrări, identificare pacient, alerte — checklist EuroRec L2	Morgovan R., Nicola L.	S6

4.4.4. Riscuri de proiect

ID	Strategie	Măsurile de gestionare	Responsabil	Termen
R-P01	Evitare	Încheț scope proiectare la jalonul S4; change request formal	Balan Cristina	S4
R-P02	Atenuare	Șabloane Terraform/Elastic Beanstalk din laborator; pairing AWS	Ardelean Marius	S3
R-P03	Atenuare	Ședințe zilnice scurte; RACI clar (WBS); o componentă → un responsabil	Balan Dan	S1–S12
R-P04	Atenuare	Contract BLE definit în S4; mock API pentru mobil/web în paralel	Balan Dan	S4
R-P05	Atenuare	Buffer 40 h în estimare; prioritizare module critice pe Gantt	Balan Cristina	S1

4.4.5. Riscuri comerciale

ID	Strategie	Măsurile de gestionare	Responsabil	Termen
R-C01	Atenuare	UI simplificată; ghiduri; testimoniale; demonstrații live (Plan marketing)	Nicola Larisa, Cristina B.	S8–S12

ID	Strategie	Măsurile de gestionare	Responsabil	Termen
R-C02	Atenuare	Diferențiere sistem complet vs. wearables; HL7/FHIR; portal medic	Balan Cristina	S12
R-C03	Acceptare	Prag conservator ROI ~139 kit-uri; model pilot prin Fundație	Balan Cristina	Post-S12

4.4.6. Plan de contingență — scenarii de funcționare degradată

Scenariu	Declanșator	Acțiune imediată	Escaladare
SC-1 Offline complet mobil	Lipsă internet > 30 min	Alarmer și măsurători în coadă locală; UI avertizare	Îngrijitor contactează dispecerat manual
SC-2 ESP32 defect	Lead-off permanent / fără cadre BLE	Notificare „dispozitiv deconectat”; instrucțiuni repoziționare	Înlocuire kit din stoc pilot
SC-3 Cloud indisponibil	Health-check eșuat	Mobil continuă monitorizare locală	Restore RDS; comunicare medici la revenire
SC-4 Cont compromis	Activitate suspectă în audit	Revocare JWT; reset parolă; investigare log	Notificare DPO / client conform GDPR

5. Registrul consolidat al riscurilor

ID	Risc	P	I	Sev.	Strategie	Status
R-O01	Alarmă ratată / > 10 s	3	5	15	Atenuare	Deschis — monitorizare S5–S10
R-T01	Pierdere internet mobil	4	3	12	Atenuare	Deschis — implementare S5
R-S01	Compromitere cont	2	5	10	Atenuare	Deschis — S4–S5
R-S02	Neconformitate GDPR	2	5	10	Atenuare	Deschis — S2, S5
R-T06	Lead-off ECG	3	3	9	Atenuare	Deschis — S5
R-T07	Alarmă fals pozitivă	3	3	9	Atenuare	Deschis — S6, S10
R-P01	Schimbări cerințe	3	3	9	Evitare	Deschis — îngheț S4
R-T09	HL7/FHIR tardiv	3	3	9	Atenuare	Deschis — întâlnire S3
R-T02	Defect ESP32/BLE	3	3	9	Atenuare	Deschis — S4–S6
R-O03	Purtare incorectă kit	3	3	9	Atenuare	Deschis — S8
R-C01	Reticență vârstnici	4	2	8	Atenuare	Deschis — marketing S8+
R-C02	Concurență RPM	4	2	8	Atenuare	Deschis
R-T03	Cloud API down	2	4	8	Atenuare	Deschis — S6
R-T04	Defect RDS	2	4	8	Atenuare + Transfer	Deschis — S4
R-T08	Complexitate ECG web	3	2	6	Atenuare	Deschis — S4
R-P02	Experiență AWS	3	2	6	Atenuare	Deschis — S3

ID	Risc	P	I	Sev.	Strategie	Status
R-T05	Portal web down	2	3	6	Acceptare parțială	Deschis
R-S03	Breach date	1	5	5	Atenuare	Monitorizare
R-S04	EuroRec L2	2	2	4	Atenuare	Deschis — S6
R-P03	Overhead comunicare	2	2	4	Atenuare	Monitorizare
R-P04	Dependențe module	2	3	6	Atenuare	Deschis — S4
R-P05	Capacitate part-time	2	3	6	Atenuare	Monitorizare Gantt
R-C03	Cost hardware pilot	2	2	4	Acceptare	Monitorizare post-pilot
R-O02	Date senzor eronate	2	4	8	Atenuare	Legat de R-T06, R-T07
R-O04	Baterie descărcată	2	3	6	Atenuare	Deschis — S5